

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS
ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN



Modelo de Dominio

Docente : Yari Ramos, Yessenia Deysi

Curso : Trabajo Interdisciplinar II

Grupo : 6

Alumnos : Ccaso Idme, Moises Robert

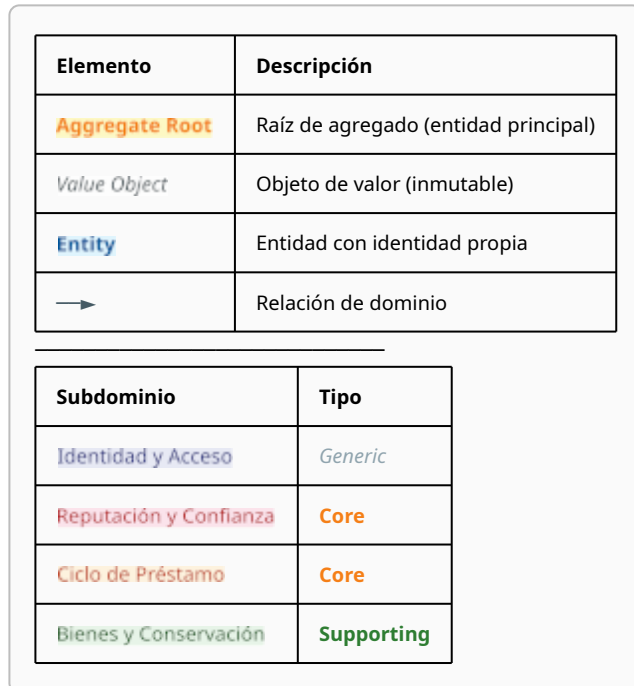
Rivera Olivera, Omar Joaquín

Sucari Ccansaya, Edú André

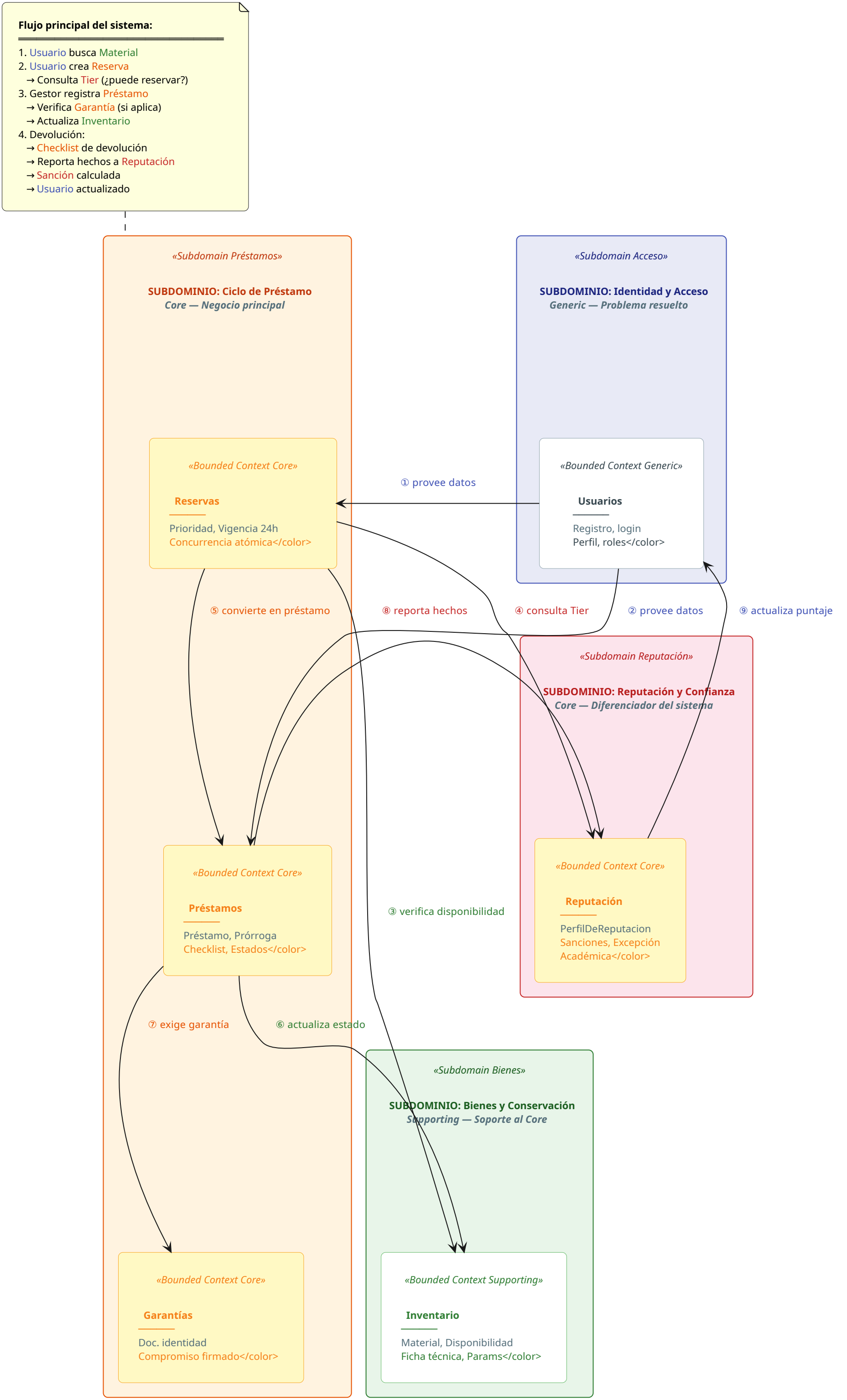
Torres Chávez, Jhair Alejandro

Arequipa - Perú

2026



Mapa de Contexto - Subdominios, Bounded Contexts y Relaciones
Modelo de Dominio DDD



Contexto: Gestión de Usuarios

Modelo de Dominio DDD

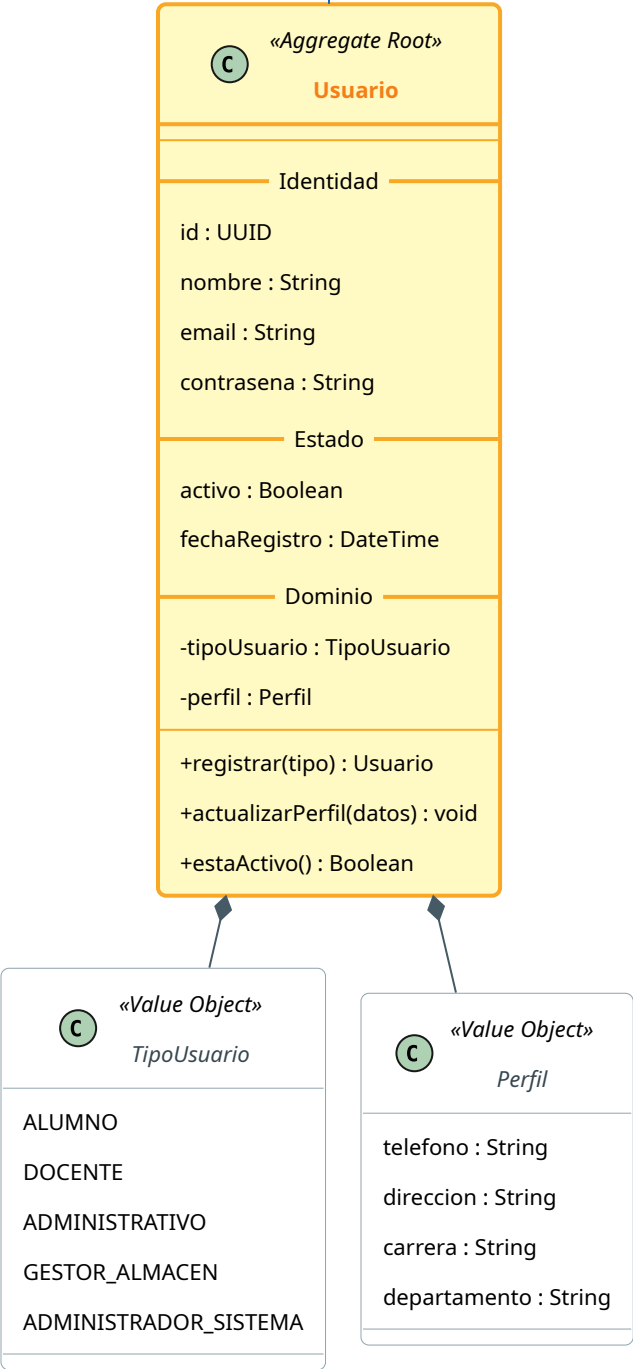
Identidad y Acceso — BC Genérico

Responsabilidad: ¿quién es y puede entrar al sistema?

NO contiene:

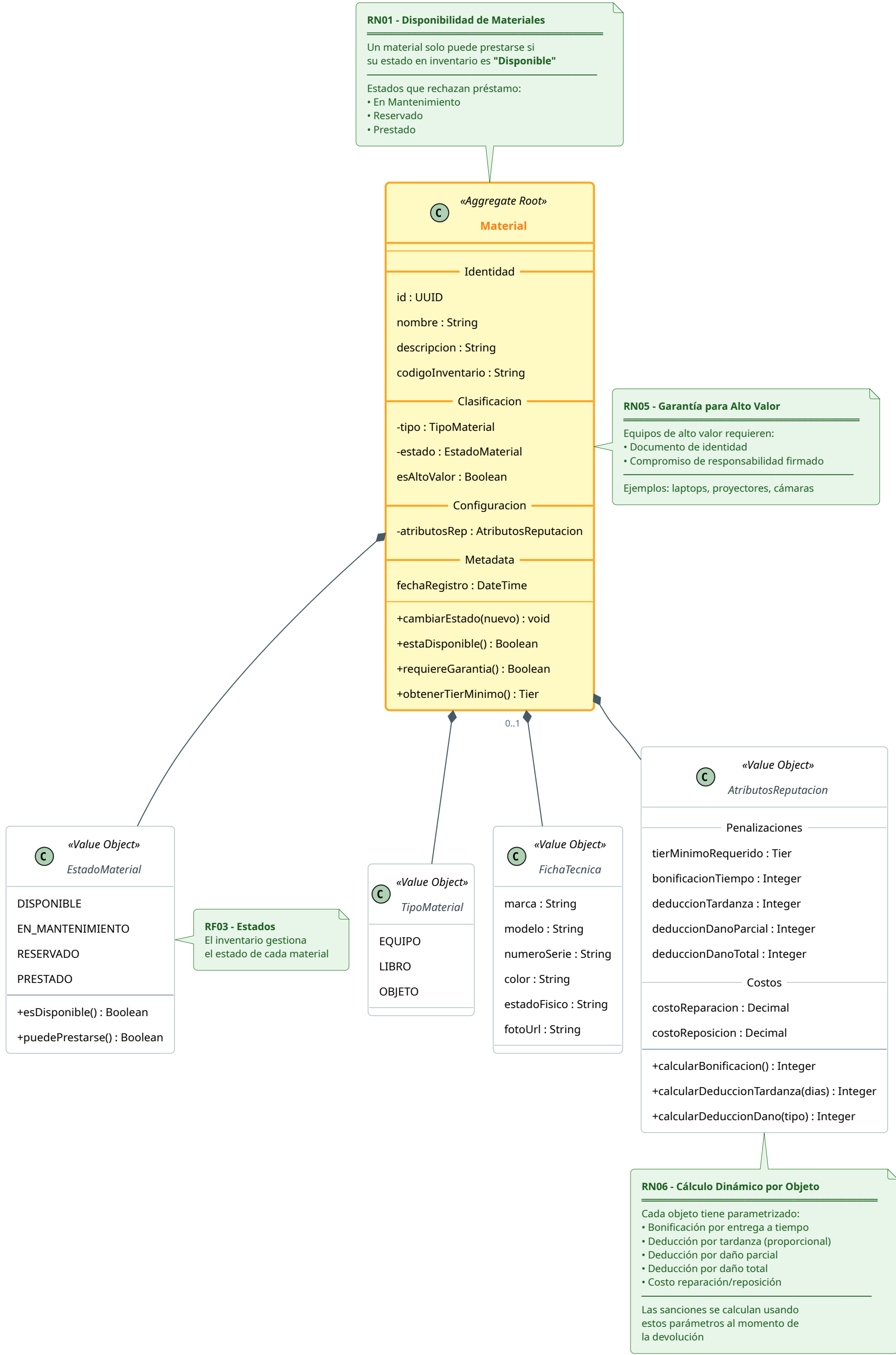
- Puntaje de reputación → PerfilDeReputacion
- Tier → PerfilDeReputacion
- Historial de préstamos → BC Préstamos

La reputación se gestiona en el BC **Reputación y Confianza** a través del aggregate PerfilDeReputacion (relación 1:1 por usuarioId)



Contexto: Gestión de Inventario

Modelo de Dominio DDD



Contexto: Préstamos
Modelo de Dominio DDD

RF07 - Estados del Préstamo

RESERVADO → ACTIVO → DEVUELTO
↳ VENCIDO

RN07 - Prórrogas

Condicionadas a:

- Disponibilidad del bien
- Tier de reputación del usuario

Prioridad para Tier Avanzado

«Aggregate Root»

Prestamo

Identidad

id : UUID

Fechas

fechaEntrega : DateTime

fechaLimiteDevolucion : DateTime

tiempoPrestamoDias : Integer

Estado

-estado : EstadoPrestamo

activo : Boolean

Observaciones

observaciones : String

+crear(usuario, material, dias) : Prestamo

+activar(garantia) : void

+devolver() : void

+vencer() : void

+solicitarProrroga(disponibilidad, tier) : Boolean

+calcularDiasRestantes() : Integer

«Aggregate Root»

Checklist

Identidad

id : UUID

prestamoId : UUID

Clasificacion

-tipo : TipoChecklist

Inspeccion

fechaInspeccion : DateTime

inspectorId : UUID

observaciones : String

fotosUrls : List

completo : Boolean

+crearInicial(prestamo, gestor) : Checklist

+crearDevolucion(prestamo, gestor) : Checklist

+compararCon(inicial) : ResultadoComparacion

+estaCompleto() : Boolean

«Entity»

Prorroga

id : UUID

fechaSolicitud : DateTime

diasExtension : Integer

aprobada : Boolean

motivo : String

+solicitar(prestamo, tier) : Boolean

+aprobar() : void

+rechazar(motivo) : void

«Value Object»

EstadoPrestamo

RESERVADO

ACTIVO

DEVUELTO

VENCIDO

+transicionesPermitidas() : List

«Value Object»

TipoChecklist

ESTADO_INICIAL

ESTADO_DEVOLUCION

«Value Object»

ResultadoComparacion

tieneDanoNuevo : Boolean

defectosEncontrados : List

defectosPreexistentes : List

danoParcial : Boolean

danoTotal : Boolean

+hayDano() : Boolean

+generarSancion() : Sancion

«Value Object»

Defecto

descripcion : String

ubicacion : String

severidad : Enum

fotoUrl : String

RF12 - Solicitud de Prórroga

Evaluación automática de elegibilidad:

- Tier de reputación del usuario
- Disponibilidad del bien
- Prioridad para Tier Avanzado

RN09 - Checklist Digital

- Obligatorio al entregar (CU03)
- Obligatorio al devolver (CU04)
- Sanciones solo por daños NUEVOS
- Se contrasta vs. estado inicial

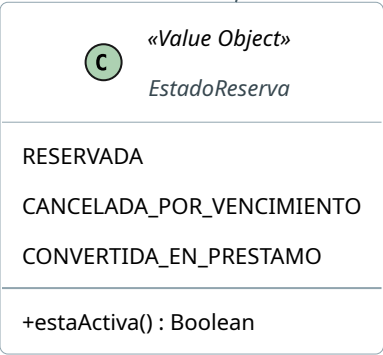
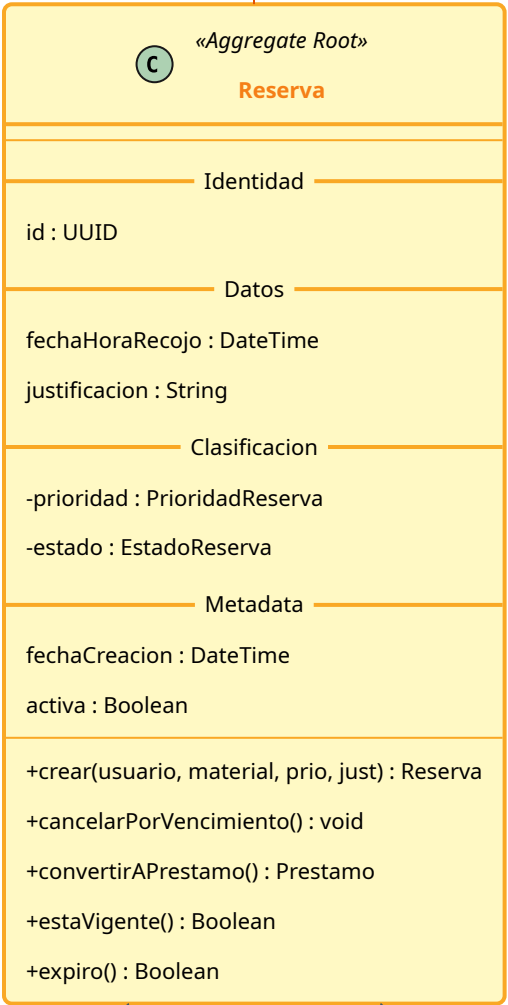
El checklist nace y muere en la transacción del préstamo (CU03→CU04)

Contexto: Reservas
Modelo de Dominio DDD

RN04 - Vigencia de Reservas

Máximo 24 horas desde hora pactada de recojo

Sin recoger → "Cancelada por Vencimiento"
Material vuelve a "Disponible"
Penalización por inasistencia al puntaje de reputación del usuario



RF04 - Reserva

El usuario ingresa:

- Material deseado
- Prioridad (Alta/Media/Baja)
- Justificación del uso

CU02 - Reservar material

CU05 - Cancelar vencidas

RN08 - Control de Concurrencia

Reservas simultáneas para el mismo objeto se procesan con transacciones atómicas (prevenir race conditions) sobre la última unidad disponible

La prioridad y justificación sirven para que el Gestor evalúe y priorice la asignación en alta demanda

Contexto: Sistema de Garantías
Modelo de Dominio DDD

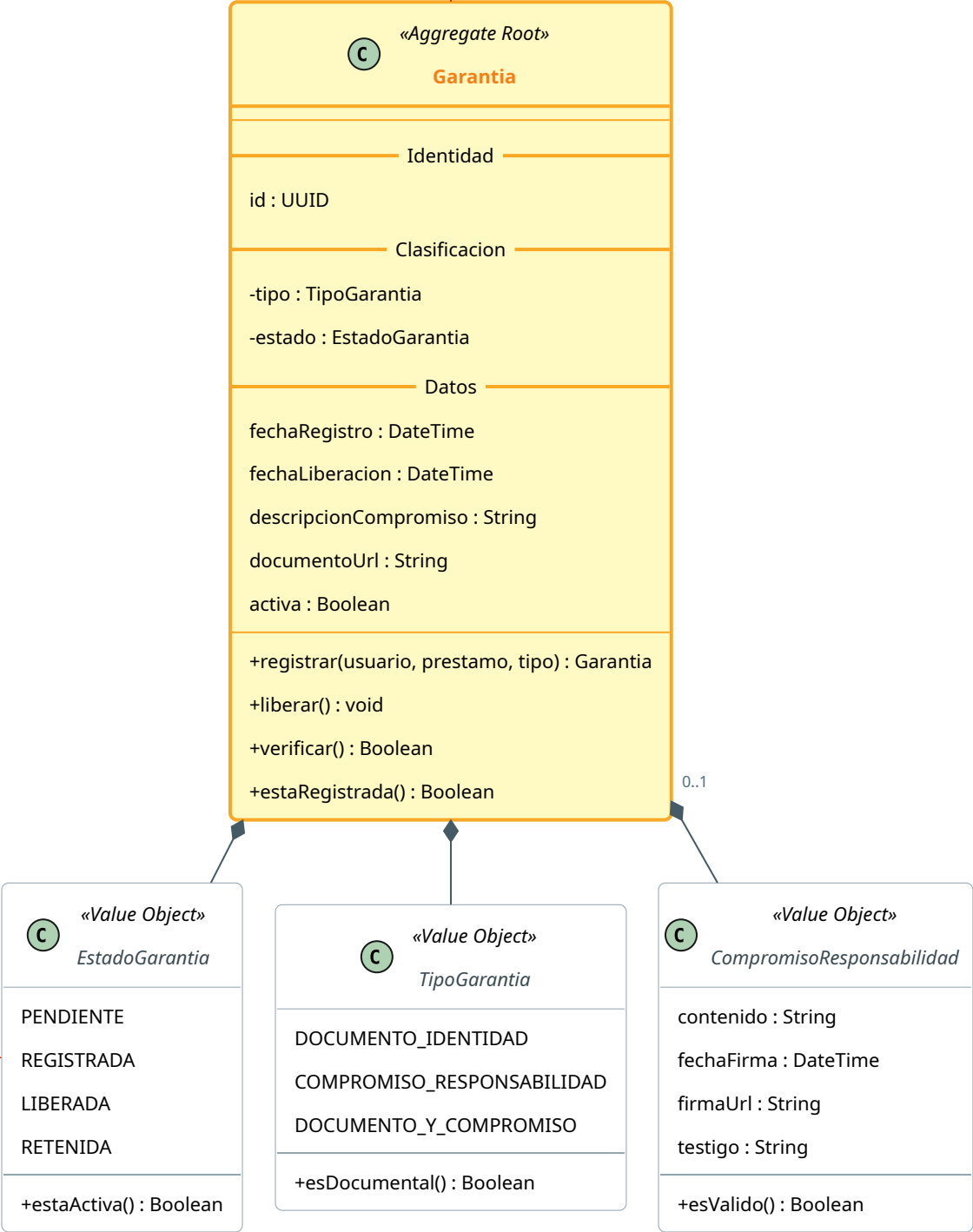
RN05 - Registro de Garantías

Para préstamos de equipos de alto valor (laptops, proyectores, cámaras) o préstamos por Excepción Académica:

Se requiere **registro y entrega** obligatoria de:

- Documento de identidad
- Compromiso de responsabilidad firmado

Antes de cambiar el estado del préstamo a **"Activo"**



RF09 - Garantía

El sistema debe registrar la garantía dejada por el usuario al solicitar un préstamo, cuando corresponda.

Casos que requieren garantía:

- Equipos de alto valor
- Excepción Académica (Tier Restringido accediendo a bien de Tier Superior)

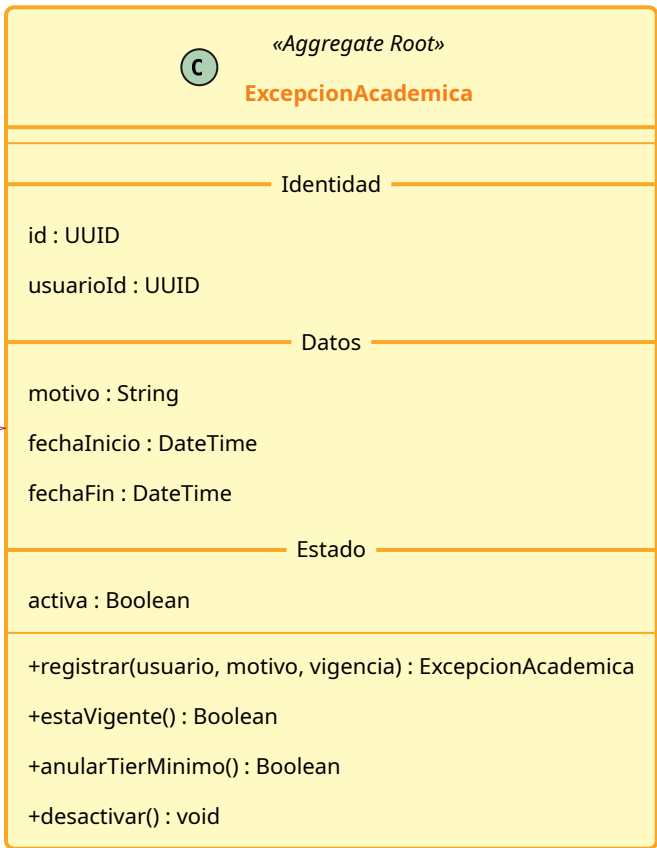
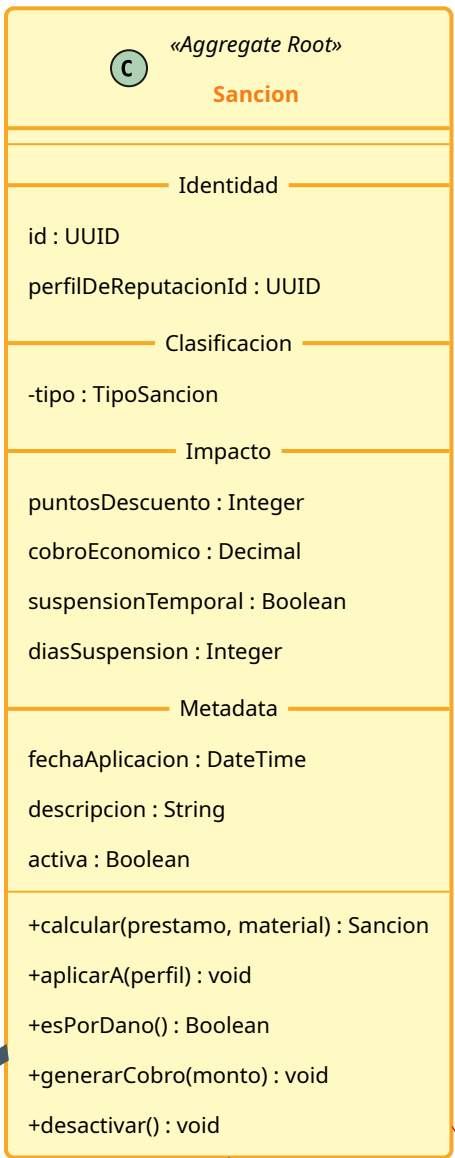
Ciclo de vida de garantía

PENDIENTE → REGISTRADA → LIBERADA

↘ RETENIDA

(cuando hay daño del material)

Contexto: Reputación
Modelo de Dominio DDD



Aggregate Root — 4 razones de separación:

1. **Invariante:** puntaje y Tier siempre sincronizados. No puede existir $\text{puntaje}=450 + \text{Tier}=\text{Restringido}$.
2. **Razón de cambio distinta:** cambia por devoluciones y sanciones (frecuente), no por datos administrativos.
3. **Concurrencia acotada:** dos devoluciones simultáneas no bloquean la fila completa del usuario.
4. **Comportamiento propio:** registrarDevolucion(), esElegiblePara(), otorgarExcepcionAcademica().

Relación 1:1 por referencia:
PerfilDeReputacion.usuarioId → Usuario.id

Aggregate Root — Excepción Académica

Anula temporalmente el Tier mínimo requerido. Requiere:

- Documento de identidad
- Compromiso firmado

Condiciones de otorgamiento:

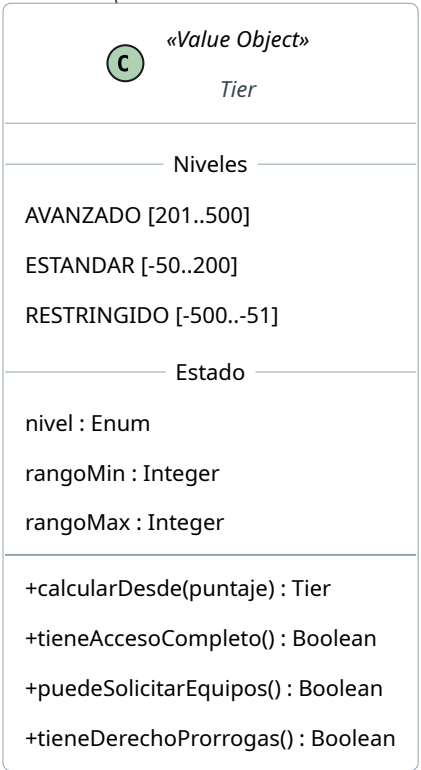
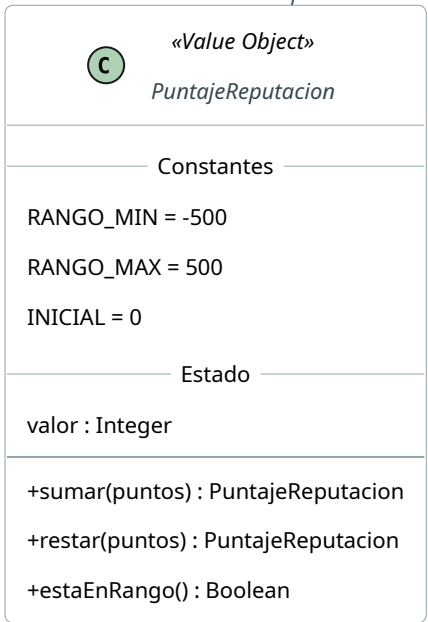
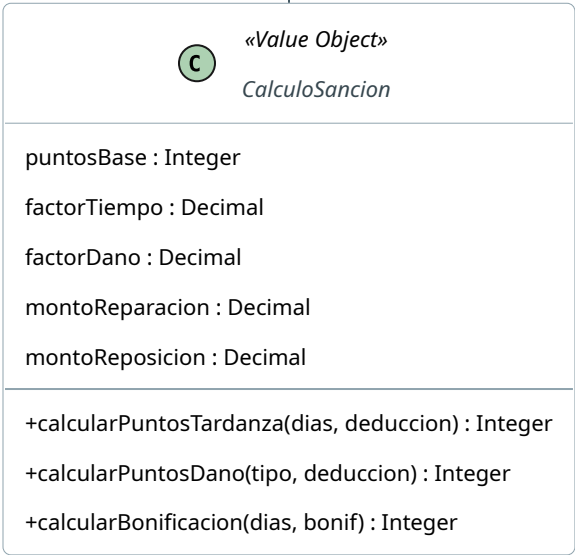
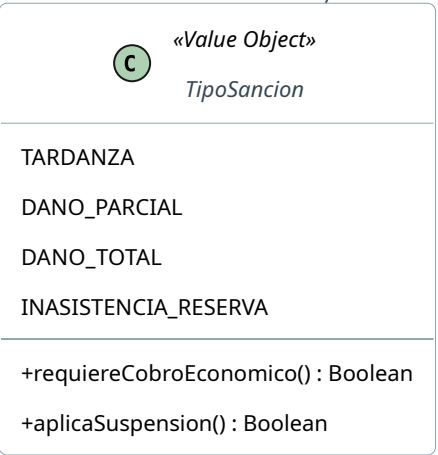
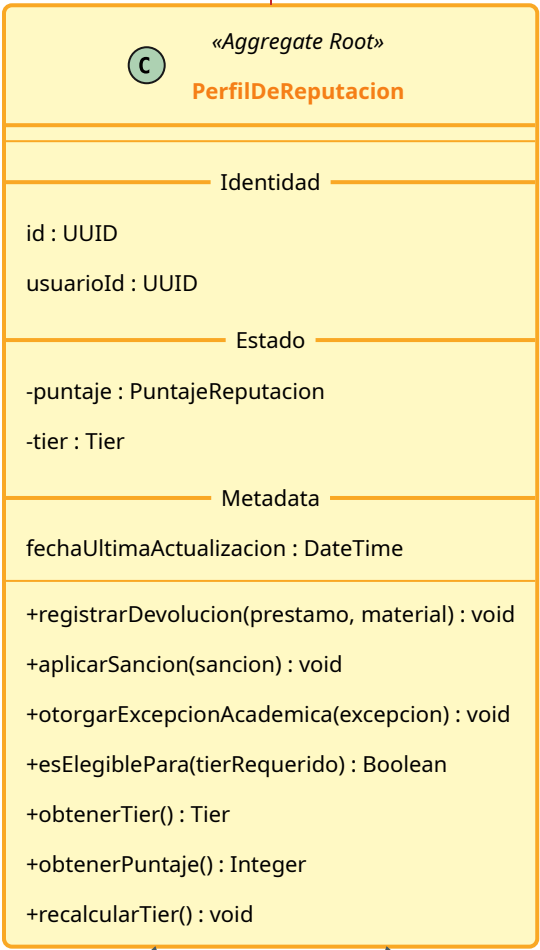
- Docente o Administrativo
- Excepción vigente
- Sin deudas pendientes

Relación 1:1 por referencia:
ExcepcionAcademica.usuarioId → Usuario.id

Aggregate Root — 4 razones de separación:

1. **Invariante:** suspensionTemporal=true implica diasSuspension > 0. activa=false → no modificable.
2. **Razón de cambio distinta:** cada devolución genera sanción nueva.
3. **Concurrencia acotada:** sanciones independientes no bloquean el PerfilDeReputacion.
4. **Comportamiento propio:** calcular(), aplicarA(), generarCobro().

Relación N:1 por referencia:
Sancion.perfilDeReputacionId → PerfilDeReputacion.id



RN03 - Sistema de Tiers

AVANZADO [201..500]
Acceso total, prioridad, prórrogas
ESTANDAR [-50..200]
Libros y equipos estándar
RESTRINGIDO [-500..-51]
Solo materiales básicos